Complessi #4 - Equazioni in $\mathbb{C}$

Teorema fondamentale dell'algebra

Qualsiasi polinomio $p(z) = a_n z^n + \dots + a_1 z + a_0$ ha almeno una radice complessa, ovvero l'equazione $p(z) = 0$ ha almeno una soluzione.

COROLLARIO: Il polinomio $p(z)$ si scompone in fattori di grado 1

$$p(z) = a_n (z - \underline{\underline{z_1}}) \cdot (z - \underline{\underline{z_2}}) \cdots (z - \underline{\underline{z_n}})$$

radici complesse del polinomio

CONFRONTO: nell'insieme $\mathbb{R}$ dei num. reali valgono risultati analoghi?

ESEMPI: scomposizioni a p. 468
scomposizione del polinomio $x^4 + 1$

Conseguenze sui polinomi a coefficienti reali

$$p(z) = a_n z^n + \dots + a_1 z + a_0 \qquad a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$$

- Se z_0 è una radice di p, lo è anche il suo coniugato $\bar{z}_0$.
- Se n è dispari $p(z)$ ha almeno una radice reale